

[별표]

**박과류 종자 오이녹반모자이크바이러스(CGMMV) 검사방법**  
(제3조제2항 관련)

**I. 입항지 PCR 검사**

1. 대상종자: 박, 수박, 호박, 오이, 참외, 멜론
2. 현장검역 및 시료채취: 「식물별 현장검역방법과 실험실정밀검역방법(농림축산검역본부 고시)」 참고
3. 실험실정밀검역: PCR 검사법

**II. CGMMV 생물검정**

**1. 목 적**

CGMMV(KGMMV 포함, 이하 "CGMMV"이라 한다)를 사멸시킬 수 있는 건열소독기 및 소독방법이 개발됨에 따라 외국에서 동 기준으로 건열소독되어 수입되는 박과류 종자에 대해 생물검정을 실시함으로써 CGMMV 활성여부를 판단코자한다.

**2. 대상 식물: 박·수박 종자**

**3. 건열소독처리 인정기준**

**가. 건열소독장치**

소독처리 시 처리종자의 온도를 수시 확인할 수 있고, 일정기간 지속적인 온도유지를 확인할 수 있는 자동온도기록 장치를 포함하는 건열소독기에 의해 건열처리 하여야한다.

**나. 처리온도 및 시간**

처리온도 및 시간은 72℃ 이상에서 72시간 이상 처리한 것에 한하여 인정한다. 다만 전·후처리의 온도와 시간은 회사별로 상이하게 처리할 수 있다.

**다. 제출서류**

대상식물의 수입자는 품목명, 수량, 처리일자, 처리방법, 처리온도, 처리시간 등의 건열소독 처리내용이 기록된 수출국 정부 또는 수출회사에서 발급한 건열소독증명서 원본과 온도처리 기록지를 수입 검역신청 시 첨부하여 제출한다.

**4. 입항지검역**

**가. 현장검역**

- 1) 현장검역관은 건열소독 증명서에 기록된 내용과 현품을 확인하고 온도처리 기록지의 처리온도와 처리시간이 건열소독 인정기준에 적합한지 여부를 확인한다.
- 2) 검역방법 및 정밀검사용 시료채취는 「식물별 현장검역방법과 실험실정밀검역방법(농림축산검역본부고시)」에 따라 실시한다.

**나. 실험실정밀검역(PCR)**

**1) 검사방법**

PCR 검사는 lot별로 실시할 수 있으며 검사수량은 종자별·lot별 300립씩 검사한다.

**2) 검사결과 및 조치사항**

건열소독 처리한 박과류 종자는 PCR 검사결과 CGMMV 음성 반응일 경우에는 합격조치하고, 양성 반응일 경우에는 생물검정을 실시한다. 이때 lot별로 검사한 경우 lot별로 합격 또는 생물검정을 실시한다.

**3) 시료송부**

PCR 검사결과 양성반응일 경우에는 종자 100g을 농림축산검역본부 식물검역기술개발센터에 생물검정용으로 송부한다. 이 때, 실험실정밀검역(PCR) 실시 후 잔량이 100g 미만일 경우 생물검정을 실시

하지 아니하고 입항지검역 결과에 따라 처분한다.

## 5. 생물검정

### 가. 생물검정 대상 및 실시기관

- 1) 생물검정 대상: 건열소독처리가 확인된 대상종자 중 PCR 검사결과 양성반응인 종자
- 2) 실시기관: 식물검역기술개발센터

### 나. 생물검정방법

#### 1) 접종원 준비

7. 오이녹반모자이크바이러스(CGMMV) 생물검정을 위한 순화방법에 따라 농축한 후 접종원으로 사용한다.

#### 2) 지표식물 접종

순화된 접종원은 전신감염 기주인 담배(*Nicotiana benthamiana*), 오이(백다다기 류)에 접종하며, 지표식물 수량은 품종당 15주씩에 접종(건당 총 30주)한 후 온실에서 재배 관찰한다.

### 다. 검정결과 확인

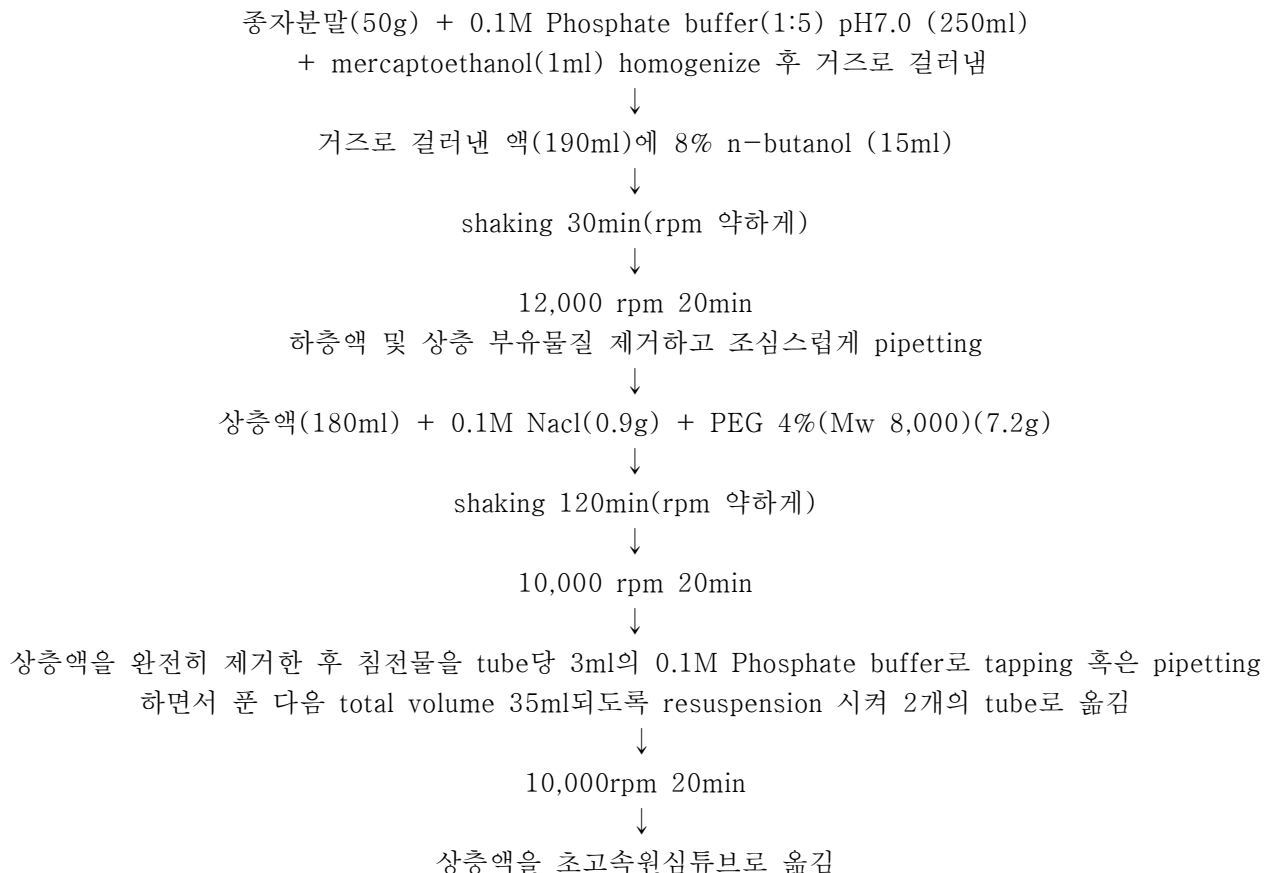
- 1) 육안검사: 지표식물 접종 후 병징이 육안으로 확인된 경우에는 아래의 PCR검사를 생략하고 검역 처분한다.
- 2) PCR검사: 육안검사 결과 병징이 관찰되지 않는 경우 전 개체의 접종 상위엽을 대상으로 PCR 검사를 실시한다.

## 6. 검정결과 조치

가. 검사결과는 생물검정을 의뢰한 지역본부장 또는 사무소장에게 통보한다.

나. 검사결과를 통보받은 지역본부장 또는 사무소장은 생물검정 결과가 양성일 경우에는 당해 화물을 폐기·반송조치하고 음성일 경우에는 당해 화물을 합격 조치한다.

## 7. 오이녹반모자이크바이러스(CGMMV) 생물검정을 위한 순화방법





28,000rpm(100,000g 이상) 60min



침전물을 0.01M Phosphate buffer 4ml로 tapping 혹은 pipetting 하면서 테프론이나 볼텍스로 충분히  
풀어줌



생물검정 실시